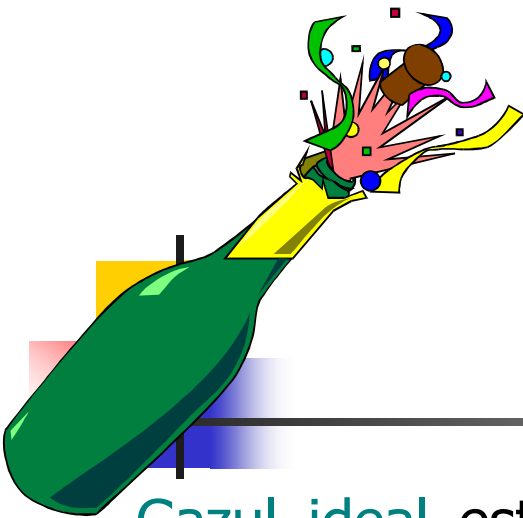
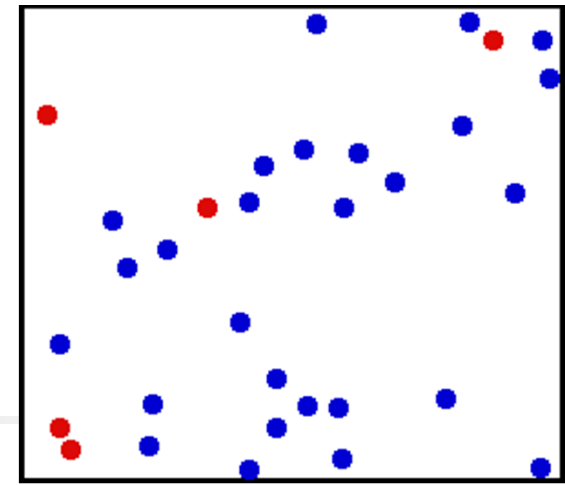




# 1. GAZE IDEALE (PERFECTE)



- **Gazul ideal** este ansamblul de molecule (atomi) care pot fi asimilate cu puncte materiale ce posedă masă, au dimensiuni neglijabile, care se află în continuă mișcare dezordonată, haotică, între care nu există forțe intermoleculare (interatomice) de atracție și respingere.
- **Starea unui gaz pur** este specificată prin valorile a trei parametri de stare independenți (presiune, temperatură, volum, densitate, cantitate de substanță, număr de molecule etc.).
- $p = (n/V) \cdot RT = c_m RT$

$$R = \frac{pV_m}{T} = \frac{101325 \text{ N / m}^2 \cdot 22,4 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 / \text{mol}}{273,15 \text{ K}} = 8,314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} = 0,082 \frac{\text{l} \cdot \text{atm}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

## 2. LEGILE GAZELOR IDEALE

### 1. Legea Boyle-Mariotte

$$p \cdot V = \text{const.}, \quad n, T = \text{const.}$$

### 2. Legea Gay-Lussac

$$V/T = \text{const.}, \quad n, p = \text{const.}$$

### 3. Legea Charles

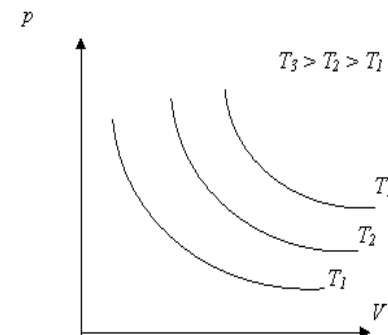
$$p/T = \text{const.}, \quad n, V = \text{const.}$$

### 4. Legea Avogadro – Cannizzaro

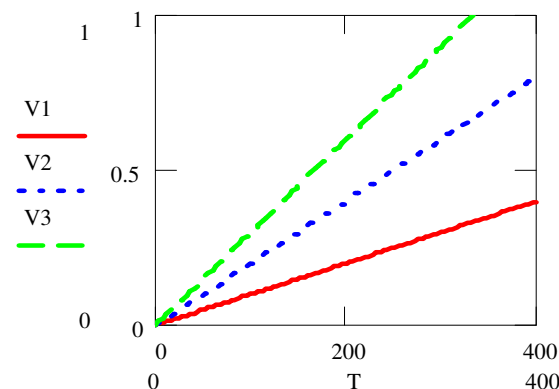
$$V/n = \text{const.}, \quad p, T = \text{const.}$$

### 5. Legea generală a gazelor ideale

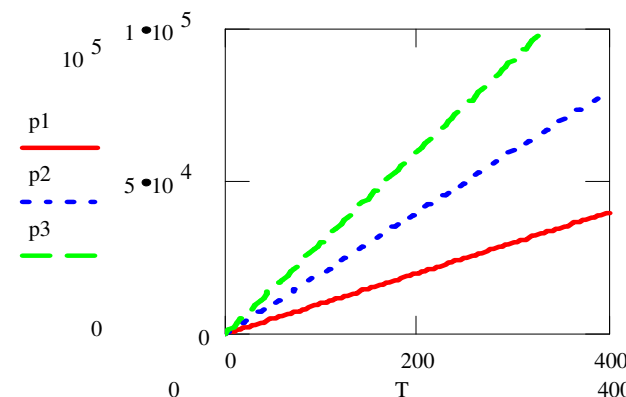
$$pV/T = \text{const.}, \quad n = \text{const.}$$



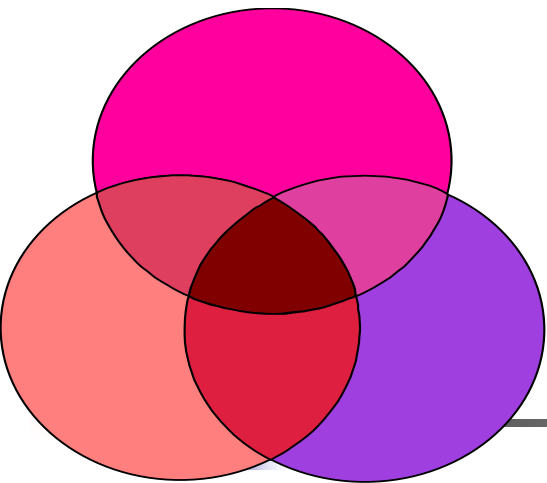
Izotermele gazului ideal



Izobarele gazului ideal



Izocorele gazului ideal



## 2. LEGILE GAZELOR IDEALE



**6. Legea Dalton:** presiunea exercitată de un amestec de gaze ideale este suma presiunilor exercitate de gazele individuale dacă fiecare ar ocupa singur același volum.

$$p = \sum_{j=1}^z p_j$$

$$p_j = p \cdot x_j = p \cdot \frac{n_j}{\sum n_j}$$

$$p_j = \frac{n_j RT}{V}$$

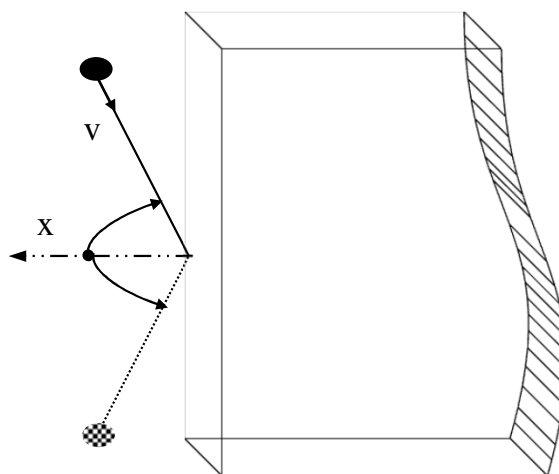
unde:  $p$  - presiunea totală a amestecului,  $x_j$  este fracția molară a componentului  $j$ ,  
 $n_j$  - numărul de moli al componentului  $j$ .

# 3. TEORIA CINETICĂ A GAZELOR

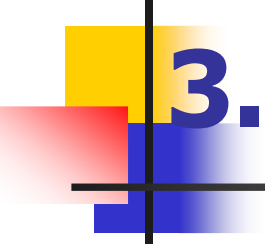


*Ipotezele teoriei cinetice a gazului ideal :*

- Gazul este alcătuit din molecule de masă  $m_0$ , diametru  $d$ , în continuă mișcare haotică;
- Dimensiunea moleculelor este neglijabilă (diametrele moleculelor sunt mult mai mici decât distanța medie parcursă între ciocniri);
- Moleculele nu interacționează, cu excepția ciocnirilor perfect elastice, când distanța între centrele lor este egală cu  $d$ .



**Ciocnirea elastică a unei molecule de un perete**



## 3. TEORIA CINETICĂ A GAZELOR

$$\Delta P = F \cdot \Delta t = \frac{1}{2} \cdot n \cdot N_A \cdot \frac{S \cdot |v_x| \cdot \Delta t}{V} \cdot 2m_0 |v_x| = \frac{nN_A m_0 S v_x^2 \Delta t}{V} = \frac{nM S v_x^2 \Delta t}{V}$$

$$p = \frac{nM v_x^2}{V}, \quad \langle v^2 \rangle = \langle v_x^2 \rangle + \langle v_y^2 \rangle + \langle v_z^2 \rangle$$

$$m_0 \cdot \langle v_x^2 \rangle / 2 = m_0 \cdot \langle v_y^2 \rangle / 2 = m_0 \cdot \langle v_z^2 \rangle / 2$$

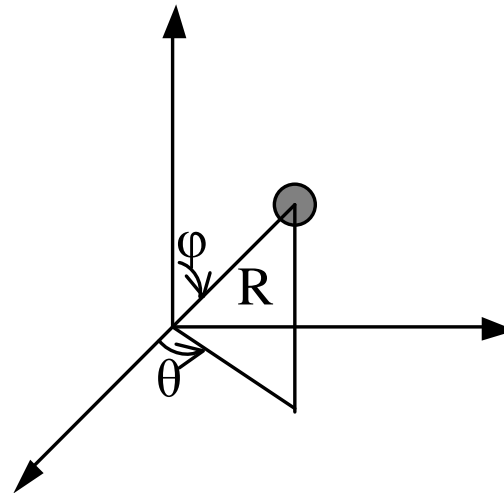
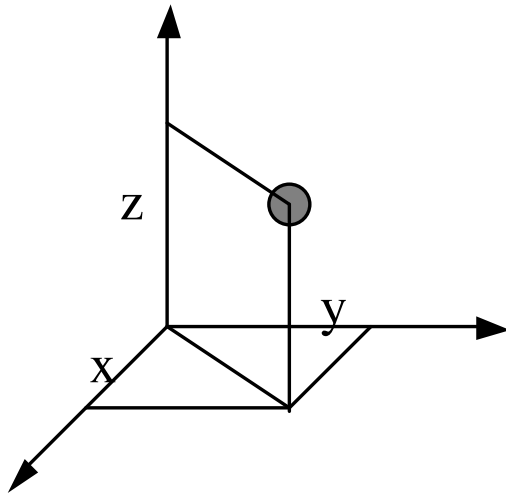
$$pV = nM \cdot \langle v_x^2 \rangle, \quad \tilde{v} = \sqrt{\langle v^2 \rangle}$$

**Viteze moleculare**

$$pV = \frac{1}{3} nM \tilde{v}^2 = nRT \Rightarrow \tilde{v}^2 = \frac{3RT}{M}, \quad \tilde{v} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}}$$

$$E_c = \frac{1}{2} \cdot M \cdot \langle v^2 \rangle = \frac{3}{2} \cdot RT, \quad k = R/N_A = 1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$$

## 4. Modelul gazului ideal aplicat la molecule cu mai mulți atomi



$$x = R \sin \varphi \cos \theta$$

$$y = R \sin \varphi \sin \theta$$

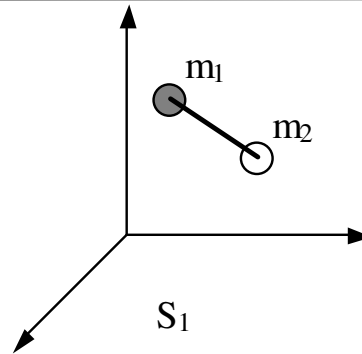
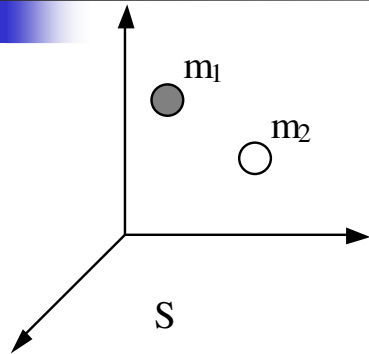
$$z = R \cos \varphi$$

**Molecula în sistem de coordonate:**

**(a) carteziene, (b) sferice**

**(c) relații de transformare de la coordonatele sferice la coordonate carteziene**

# 4. Modelul gazului ideal aplicat la molecule cu mai mulți atomi

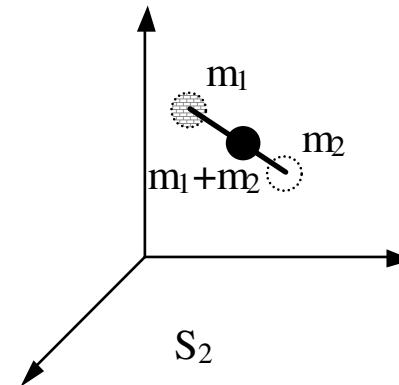
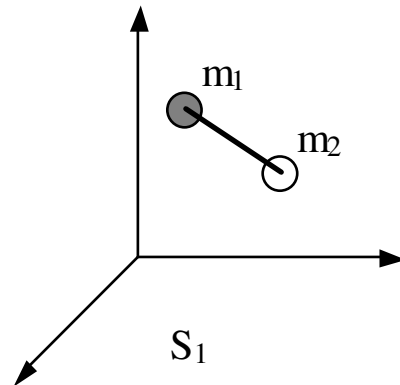


$$\tilde{V}^2 = \frac{i \cdot RT}{M} = \frac{i \cdot kT}{m}$$

$$G(S) = G(m_1) + G(m_2) = 3 + 3 = 6 \quad G(S_1) = G(m_1) + G(m_2) - NL(S_1) = 6 - 1 = 5$$

**Aplicarea teoremei Lagrange:**

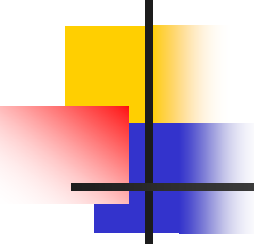
**(a) 2 atomi liberi, (b) molecule formate din doi atomi**



$$S_1) = G(m_1) + G(m_2) - NL(S_1) = 6 - 1 = 5 \quad G(S_2) = G(m_1 + m_2) + G(CMS) = 3 + 2 = 5$$

**Calculul gradelor de libertate ale unei molecule**

**(a) aplicarea Teoremei lui Lagrange (b) aplicarea Teoremei Centrului de Masă**



## 5. GAZE REALE

---

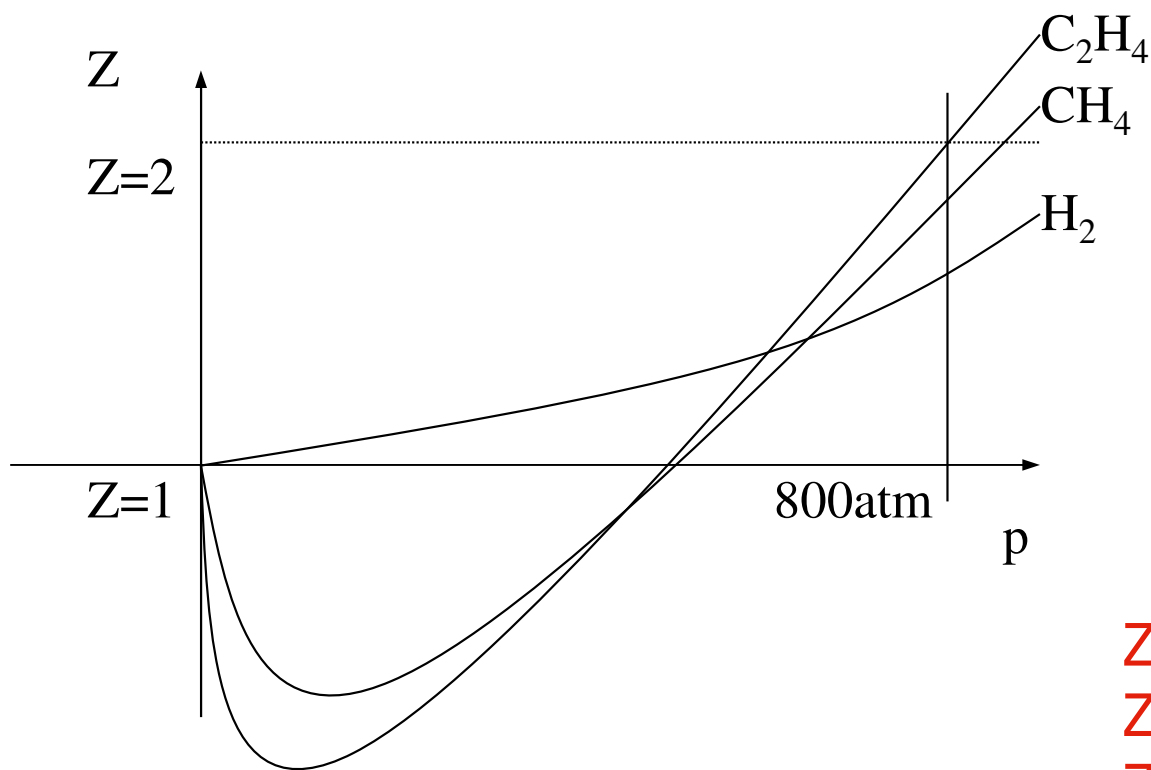
Gazele reale:

- efectul compresibilității;
- capacitate calorică variabilă;
- forțele Van der Waals;
- efectul neechilibrului termodinamic;
- efectul disocierii moleculare;
- reacțiile elementare cu compoziție variabilă;

Abateri de la modelul gazului ideal se observă îndeosebi la presiuni mari și temperaturi scăzute.



# 5. GAZE REALE



$$Z = \frac{pV}{nRT} \text{ sau } Z = \frac{pV_m}{RT}$$

$Z > 1$ ,  $V_{\text{real}} > V_{\text{ideal}}$ , efectul  
respingerii intermoleculare

$Z=1$  gaz ideal (perfect)  
 $Z>1$  domină forțele de respingere  
 $Z<1$  domină forțele de atracție

Diagrama de Compresibilitate  $Z = Z(p)$

## 6. COEFICIENȚI VIRIALI

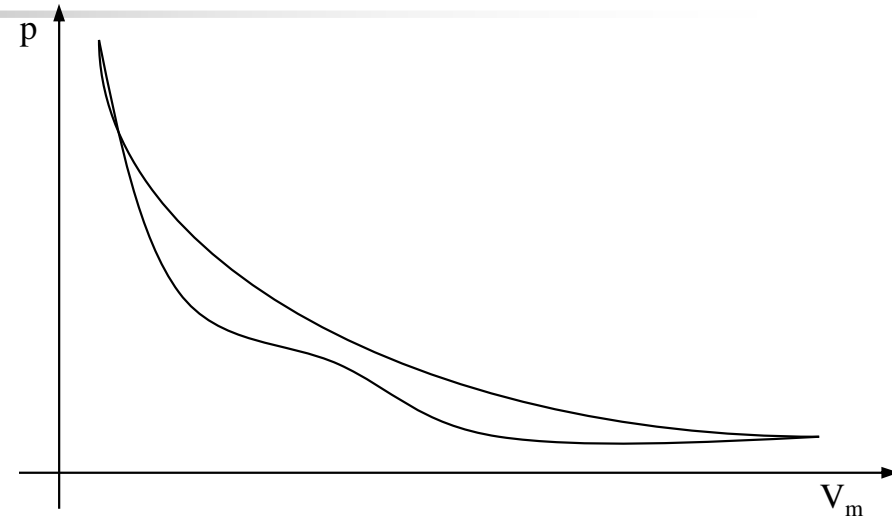
$$pV_m = RT(1+B'p+C'p^2+\dots) \text{ sau}$$

$$pV_m = RT(1+B/V_m+C/V_m^2+\dots)$$

$$Z_{\text{ideal}} = pV_m/RT = 1; \quad \frac{\partial Z_{\text{ideal}}}{\partial p} = 0$$

$$Z_{\text{real}} = pV_m/RT = 1+B'p+C'p^2; \quad \frac{\partial Z_{\text{real}}}{\partial p} = B' + 2pC' + \dots$$

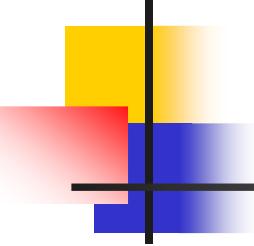
$$\left( \frac{\partial Z_{\text{ideal}}}{\partial p} \right)_{p \rightarrow 0} = 0, \quad \left( \frac{\partial Z_{\text{real}}}{\partial p} \right)_{p \rightarrow 0} = B' \quad \left( \frac{\partial Z_{\text{real}}}{\partial V_m} \right)_{V \rightarrow \infty} = B$$



**Reprezentarea în coordonate (p,V) a abaterii gazului real de la legea Boyle-Mariotte**

Temperatura la care  $B = 0$  se numește *temperatură Boyle*. La temperatura Boyle proprietățile gazului real coincid cu cele ale unui gaz ideal.

Temperatura de la care izoterma  $pV_m$  nu mai respectă legea Boyle - *temperatura critică*.



## 6. COEFICIENȚI VIRIALI

---

**Valorile constantelor critice caracteristice pentru fiecare substanță**

| gaz             | $p_c$ (atm) | $V_c$ (cm <sup>3</sup> mol <sup>-1</sup> ) | $T_c$ (K) | $Z$   |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------|-----------|-------|
| Ar              | 48          | 75,3                                       | 150,7     | 0,292 |
| CO <sub>2</sub> | 72,90       | 94                                         | 304,2     | 0,274 |
| He              | 2,26        | 57,8                                       | 5,19      | 0,305 |
| O <sub>2</sub>  | 50,14       | 78,0                                       | 154,6     | 0,308 |
| N <sub>2</sub>  | 33,5        | 90,1                                       | 126,2     | 0,93  |

## 7. Ecuația de stare a lui van der Waals

$$p = \frac{nRT}{V - nb}$$

$$p = \frac{nRT}{V - nb} - a\left(\frac{n}{V}\right)^2 = \frac{RT}{V_m - b} - \frac{a}{V_m^2}$$

$$\left(p + \frac{a}{V_m^2}\right) \cdot (V_m - b) = RT$$





$$pV = nRT$$

